

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

**Đề tài: Xây dựng website bán sách trực tuyến
ứng dụng Java Springboot và hệ khuyến nghị**

Giảng viên : Bùi Văn Kiên
Họ và tên sinh viên : Bùi Văn Đạt
Mã sinh viên : B23DCCN125
Lớp : D23CQCN13-B
Nhóm : 24

Hà Nội – 2026

MÔ TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

I. Mô tả bài toán

Trong kỷ nguyên số, việc mua sắm sách trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc tìm đúng tên sách mà còn là trải nghiệm khám phá những nội dung phù hợp với sở thích cá nhân. Bài toán đặt ra là xây dựng một nền tảng kết nối giữa các đơn vị cung cấp sách (Nhà sách/Cá nhân hợp tác) và người dùng cuối, giải quyết các vấn đề:

- Quản lý đa đối tượng:** Phân quyền chặt chẽ giữa Quản trị viên, Đối tác bán hàng và Khách hàng.
- Tối ưu hóa tìm kiếm:** Giúp người dùng tìm thấy sách nhanh chóng thông qua các tiêu chí truyền thống hoặc hình ảnh bìa sách.
- Cá nhân hóa trải nghiệm:** Sử dụng thuật toán để gợi ý những đầu sách mà người dùng thực sự quan tâm, tăng tỷ lệ chuyển đổi và sự hài lòng.

II. Mô tả yêu cầu

1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống sẽ được chia thành 3 phân hệ tương ứng với 3 tập người dùng:

a) Đối với Khách hàng (User):

- Đăng ký/Đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân.
- Tìm kiếm sách theo tên, tác giả, thể loại hoặc tải ảnh bìa sách để tìm kiếm.
- Xem chi tiết sách và nhận gợi ý các đầu sách liên quan dựa trên hành vi (Hệ khuyến nghị).
- Quản lý giỏ hàng và thực hiện quy trình đặt hàng.
- Đánh giá và bình luận sản phẩm. (mở rộng)

b) Đối với Người hợp tác (Partner/Seller):

- Đăng ký gian hàng và chờ quản trị viên phê duyệt.
- Quản lý danh mục sách bán: Thêm, sửa, xóa thông tin sách và số lượng tồn kho.
- Quản lý và cập nhật trạng thái đơn hàng (Chờ xác nhận, Đang giao, Đã giao).
- Thống kê doanh thu theo thời gian.

c) Đối với Quản lý (Admin):

- Quản trị toàn bộ người dùng và đối tác trên hệ thống.
- Kiểm duyệt các thông tin sách mới đăng tải để đảm bảo chất lượng.
- Quản lý các danh mục sách chung của sàn.

2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Công nghệ:** Sử dụng Java Spring Boot cho Backend để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.
- **Database:** MySQL.
- **Quản lý mã nguồn:** Toàn bộ tiến độ được quản lý qua Git.
- **Hiệu năng:** Hệ thống phản hồi nhanh, các thuật toán gợi ý cần tối ưu để không làm chậm trải nghiệm người dùng.
- **Tính khoa học:** Quyển báo cáo cuối kỳ phải đảm bảo đúng format, trình bày rõ ràng các sơ đồ thiết kế (ERD, Use-case).

III. Viết kịch bản cho các module chính

3.1 Module chung

- **Srenario chuẩn cho chức năng Đăng nhập:**
 1. Người dùng A truy cập trang Đăng nhập.
 2. Giao diện đăng nhập hiện ra với các ô Username, Password và nút Đăng nhập, Đăng ký cùng dòng Quên mật khẩu
 3. Người dùng A nhập Username và Password.
 4. Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu.
 5. Hệ thống xác định Role của tài khoản.
 6. Giao diện hệ thống hiển thị với các Role tương ứng

Srenario ngoại lệ cho chức năng Đăng nhập

3.1. Hệ thống kiểm tra thấy thông tin Username và Password không đúng

3.1.1. Thông báo sai Username, Password và giao diện làm mới lại các ô điền thông tin

5.1. Hệ thống xác định Role của tài khoản

*5.1.1. Nếu là **Customer**: Chuyển đến Trang chủ/Trang cá nhân.*

*5.1.2. Nếu là **Partner**: Chuyển đến Dashboard quản lý gian hàng.*

*5.1.3. Nếu là **Admin**: Chuyển đến Dashboard quản trị hệ thống.*

- **Srenario chuẩn cho chức năng Đăng xuất**
 1. Người dùng A nhấn nút Đăng xuất trong giao diện quản lý tài khoản
 2. Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại
 3. Giao diện điều hướng trở về trang Đăng nhập

3.2 Module dành cho khách hàng (User)

- **Srenario chuẩn cho chức năng Đăng ký**
 1. Người dùng A chọn chức năng "Đăng ký" từ trang chủ.
 2. Giao diện đăng ký hiện ra với các ô: Username, Password, Email, Full Name và nút "Đăng ký".
 3. Người dùng A nhập các thông tin hợp lệ vào các ô tương ứng.

4. Người dùng click nút "Đăng ký".
5. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin người dùng mới vào cơ sở dữ liệu (Lớp User).
6. Thông báo "Đăng ký thành công" hiện ra cùng nút "OK".
7. Người dùng click nút "OK".
8. Hệ thống điều hướng người dùng A sang giao diện Đăng nhập.

Scenario ngoại lệ cho chức năng Đăng ký:

3.1. Người dùng A không nhập thông tin vào các ô

3.1.1 Thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin hiện ra

5.1. Hệ thống kiểm tra thấy email đã tồn tại trong CSDL

5.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Email đã được sử dụng"

5.1.2. A click vào nút OK

5.1.3. Hệ thống quay lại giao diện Đăng ký

• **Srenario chuẩn cho chức năng tìm kiếm**

1. Người dùng A nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm (tên sách, tên tác giả, thể loại)
2. Giao diện xuất hiện gợi ý các sách truyện khớp với từ khóa tìm kiếm
3. A nhấn vào nút tìm kiếm bên cạnh ô tìm kiếm
4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu dựa trên từ khóa đã nhập\
5. Giao diện kết quả hiện ra danh sách các sách phù hợp dưới dạng lưới hoặc danh sách.
6. A tìm thấy cuốn sách mong muốn và lựa chọn

Scenario ngoại lệ cho chức năng tìm kiếm:

2.1. Không xuất hiện sách truyện thỏa mãn yêu cầu

2.1.1. Thông báo "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp" hiện ra kèm nút "Tìm lại"

• **Chi tiết sản phẩm & Gợi ý:** Xem thông tin chi tiết về sách và nhận các gợi ý đầu sách liên quan dựa trên hành vi thông qua hệ khuyến nghị.

1. Khách hàng A chọn click vào tiêu đề hoặc ảnh một cuốn sách cụ thể từ danh sách tìm kiếm.
2. Giao diện chi tiết sản phẩm hiện ra đầy đủ thông tin: Tên sách, Tác giả, Giá, Mô tả và các đánh giá.
3. Tại phía dưới trang chi tiết, hệ thống (thông qua hệ khuyến nghị) tự động hiển thị danh sách "Sách liên quan" dựa trên hành vi xem sách của A.
4. A xem các thông tin gợi ý và quyết định chọn thêm một cuốn sách gợi ý vào giỏ hàng.
5. Hệ thống cập nhật hành vi này vào lớp thực thể UserBehavior để tối ưu hóa lần gợi ý sau.

• **Srenario chuẩn cho Giỏ hàng và Đặt hàng**

1. Khách hàng A chọn chức năng "Giỏ hàng" sau khi đã thêm sản phẩm.
2. Giao diện giỏ hàng hiện ra danh sách các sách đã chọn kèm nút "Thanh toán".

3. A kiểm tra số lượng và nhấn nút "Thanh toán".
4. Giao diện nhập thông tin đơn hàng hiện ra (Địa chỉ, Số điện thoại, Phương thức thanh toán).
5. A nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút "Xác nhận đặt hàng".
6. Hệ thống tạo một thực thể Order mới trong cơ sở dữ liệu và trừ số lượng tồn kho của sách.
7. Thông báo "Đặt hàng thành công" hiện ra cùng mã đơn hàng.
8. A nhấn nút "Về trang chủ".

Scenariio chuẩn cho Giỏ hàng và Đặt hàng:

3.1. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho thực tế không đủ cung cấp

3.1.1. Thông báo “Sản phẩm X hiện không có sẵn” hiện ra

3.1.2. Hệ thống tự động xóa sản phẩm hết hàng khỏi giỏ và quay lại giao diện giỏ hàng cập nhật.

- **Scenariio chuẩn cho Đánh giá và Bình luận**

1. Khách hàng A truy cập vào mục "Lịch sử mua hàng".
2. A chọn một đơn hàng đã ở trạng thái "Đã giao" và nhấn nút "Đánh giá".
3. Giao diện đánh giá hiện ra gồm: Chọn số sao (1-5), Ô nhập bình luận và nút "Gửi".
4. A thực hiện chọn số sao, viết cảm nhận và nhấn nút "Gửi".
5. Hệ thống lưu đánh giá vào lớp thực thể Review và hiển thị thông báo "Cảm ơn bạn đã đánh giá".
6. Đánh giá của A hiện lên công khai tại trang chi tiết của cuốn sách đó.

3.3 Module dành cho người hợp tác (Partner/Seller)

- **Scenario chuẩn cho Đăng ký mở gian hàng**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Đăng ký mở gian hàng" từ giao diện cá nhân.
2. Giao diện đăng ký hiện ra với các ô nhập: Tên gian hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Mô tả và nút "Gửi yêu cầu", "Hủy"
3. A nhập đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng.
4. A click vào nút "Gửi yêu cầu".
5. Hệ thống lưu hồ sơ vào lớp thực thể Partner với trạng thái ban đầu là "PENDING" (Chờ duyệt).
6. Thông báo "Gửi yêu cầu thành công, vui lòng chờ phê duyệt" hiện ra.
7. A click vào nút OK.

Scenario chuẩn cho Đăng ký mở gian hàng:

4.1. Tên gian hàng đã tồn tại

4.1.1. Giao diện hiển thị thông báo tên gian hàng đã tồn tại cùng nút OK

4.1.2. A click vào nút OK

4.1.2. Giao diện trở lại về trang Đăng ký mở gian hàng

- **Screnario chuẩn cho thêm sách mới**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Quản lý kho hàng" sau khi đăng nhập A muốn thêm sách mới
2. Giao diện hệ thống hiện ra với các nút thêm sách, cập nhật, xóa sách
3. A click vào nút thêm sách mới
4. Giao diện thêm sách hiện ra với các ô nhập: ID sách, Tên sách, Tác giả, Thể loại, Giá, Số lượng tồn kho, Mô tả, Ảnh bìa, nút "Lưu" và nút "Hủy".
5. A nhập đầy đủ các thông tin và tải lên ảnh bìa sách.
6. Thông báo thêm sách thành công và cùng nút Lưu
7. A click vào nút "Lưu".
8. Thông báo "Thêm sách thành công" hiện ra kèm nút OK.
9. A click vào nút OK

Scenarior ngoại lệ cho chức năng thêm sách mới:

- 5.1. *A không nhập thông tin và click nút Lưu*
 - 5.1.1. *Thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin hiện ra và nút OK*
 - 5.1.2. *A click vào nút OK*
 - 5.1.3. *Hệ thống quay lại giao diện thêm sách*
- 5.2. *A click vào nút hủy.*
 - 5.2.1. *Hệ thống quay về trang quản lý sách.*
- 6.1. *Thông báo đã tồn tại phòng với ID vừa nhập hiện ra và nút OK.*
 - 6.1.1. *A click vào nút OK.*
 - 6.1.2. *Hệ thống quay lại giao diện thêm sách mới với các thông tin đã nhập.*

- **Screnario chuẩn cho chức năng cập nhật sách**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Quản lý kho hàng" sau khi đăng nhập muốn cập nhật sách S
2. Giao diện hệ thống hiện ra với các nút thêm sách, cập nhật, xóa sách
3. A click vào nút "Cập nhật" tại dòng sách tương ứng.
4. Giao diện tìm kiếm sách hiện ra với một ô tìm kiếm (theo ID hoặc tên phòng) và một nút tìm
5. A nhập tên sách S vào ô tìm kiếm sách và click vào nút tìm.
6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra gồm một bảng, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một cuốn sách cùng với nút Lưu và nút Hủy
7. A chọn click vào nút chọn sửa vào các thông tin cần cập nhật và nhấn nút Lưu
8. Thông báo sửa phòng thành công hiện ra cùng với nút OK.
9. A click vào nút OK.
10. Hệ thống quay lại trang chủ của người hợp tác

Scenarior ngoại lệ cho chức năng cập nhật sách:

- 6.1. *Hệ thống thông báo không có cuốn sách nào trong kết quả tìm kiếm và hiển thị nút OK*
 - 6.1.1 *A nhấn vào nút OK*

6.1.2. Hệ thống quay lại trang chủ của người hợp tác

- **Screnario chuẩn cho chức năng xóa sách**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Quản lý kho hàng" sau khi đăng nhập muốn cập nhật sách S
2. Giao diện hệ thống hiện ra với các nút thêm sách, cập nhật, xóa sách
3. A click vào nút "Xóa" tại dòng sách tương ứng.
4. Giao diện tìm kiếm sách hiện lên với một ô tìm kiếm và nút tìm
5. A nhập thông tin sách và nhấn nút tìm
6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra với một nút xóa ở bên cạnh thông tin sách
7. A click vào nút Xóa
8. Thông báo xác nhận xóa sách hiện lên cùng nút Xác nhận và nút Hủy
9. A click vào nút Xác nhận
10. Thông báo xóa sách thành công hiện ra cùng với nút OK
11. A click vào nút OK.
12. Hệ thống quay lại trang chủ của người hợp tác

Screnario ngoại lệ cho chức năng xóa sách

6.2. *Hệ thống thông báo không có cuốn sách nào trong kết quả tìm kiếm và hiển thị nút OK*

6.1.1 A nhấn vào nút OK

6.1.2. Hệ thống quay lại trang chủ của người hợp tác

- **Screnario chuẩn cho Tiếp nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Quản lý đơn hàng".
2. Giao diện danh sách đơn hàng hiện ra với các trạng thái tương ứng.
3. A chọn một đơn hàng ở trạng thái "Chờ xác nhận" và click vào nút "Xác nhận đơn hàng".
4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang "Đang giao" và trừ số lượng tồn kho tương ứng.
5. Sau khi giao thành công, A click chọn chuyển trạng thái sang "Đã giao".
6. Thông báo "Cập nhật trạng thái thành công" hiện ra.

- **Screnario chuẩn cho Theo dõi báo cáo doanh thu**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Thống kê doanh thu".
2. Giao diện thống kê hiện ra với bộ lọc thời gian (Từ ngày - Đến ngày) và nút "Xem báo cáo".
3. A chọn mốc thời gian cụ thể và click nút "Xem báo cáo".
4. Hệ thống tính toán tổng doanh thu dựa trên các đơn hàng "Đã giao" trong khoảng thời gian đó.
5. Giao diện hiển thị kết quả thống kê dưới dạng bảng hoặc biểu đồ.
6. A xem kết quả và kết thúc thao tác.

3.4 Module dành cho quản lý (Admin)

- **Screnario chuẩn cho Khóa tài khoản vi phạm**

1. Quản trị viên A chọn chức năng "Quản lý người dùng" từ bảng điều khiển chính.
2. Giao diện danh sách người dùng hiện ra với các cột: ID, Username, Email, Vai trò, Trạng thái và nút "Chi tiết".
3. A nhập tên người dùng cần xử lý vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp trong bảng.
5. A click vào nút "Chi tiết" tại dòng người dùng tương ứng.
6. Giao diện thông tin chi tiết hiện ra kèm nút "Khóa tài khoản".
7. A click vào nút "Khóa tài khoản" và nhập lý do vi phạm.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "Bị khóa" trong cơ sở dữ liệu.
9. Thông báo "Đã khóa tài khoản thành công" hiện ra.
10. A click nút OK và hệ thống quay về danh sách người dùng.

Screnario ngoại lệ cho Khóa tài khoản vi phạm:

4.1. Không tìm thấy người dùng

4.1.1. Giao diện hiển thị thông báo “Người dùng không tồn tại” cùng nút OK

4.1.2. A click vào nút OK

4.1.3. Giao diện quay về danh sách người dùng

7.1. Tài khoản đã bị khóa

7.1.1. Giao diện hiển thị tài khoản đã bị khóa và nút Mở khóa

7.1.2. Người dùng mở khóa tài khoản

7.1.3. Hệ thống hiện lên thông báo Xác nhận mở khóa tài khoản cùng nút Xác nhận và nút Hủy

7.1.4. A click vào nút Xác nhận

7.1.5. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng đã được cập nhật và quay về trang trước

• **Screnario chuẩn cho phê duyệt nội dung (sách mới)**

1. Quản trị viên A chọn chức năng "Kiểm duyệt sách" từ menu quản trị.
2. Giao diện danh sách các đầu sách đang ở trạng thái "Chờ duyệt" hiện ra.
3. A click vào nút "Xem nội dung" của một đầu sách cụ thể.
4. Giao diện chi tiết sách hiện ra với đầy đủ thông tin: Tên sách, Tác giả, Ảnh bìa, Mô tả và nút "Phê duyệt", "Từ chối".
5. A kiểm tra nội dung và click vào nút "Phê duyệt".
6. Hệ thống cập nhật trạng thái sách thành "Đang bán"
7. Thông báo "Phê duyệt nội dung thành công" hiện ra.
8. A click nút OK và hệ thống tải lại danh sách chờ duyệt.

Screnario ngoại lệ cho phê duyệt nội dung (sách mới)

5.1. A click vào nút từ chối

5.1.1. Giao diện hiển thị ô nhập lý do từ chối và nút Xác nhận, Hủy

5.1.2. A điền thông tin lý do và nhấn nút *Xác nhận*

5.1.3. Hệ thống cập nhật và quay trở về trang quản lý

- **Quản lý hệ thống:** Quản trị các danh mục sách chung trên toàn nền tảng.
 1. Quản trị viên A chọn chức năng "Quản lý danh mục".
 2. Giao diện danh sách danh mục hiện ra kèm nút "Thêm danh mục mới".
 3. A click vào nút "Thêm danh mục mới".
 4. Giao diện nhập liệu hiện ra với ô "Tên danh mục" và nút "Lưu".
 5. A nhập tên danh mục (ví dụ: "Kỹ năng sống") và click nút "Lưu".
 6. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất và lưu vào bảng danh mục (Lớp Category).
 7. Thông báo "Thêm danh mục thành công" hiện ra.
 8. A click nút OK và hệ thống quay về trang danh sách danh mục.

IV. Thiết kế lớp thực thể

1. Nhóm quản lý người dùng và Phân quyền

- **Lớp Role (Vai trò):**
 - ID: int (Khóa chính)
 - roleName: String (ADMIN, PARTNER, CUSTOMER)
- **Lớp User (Người dùng):**
 - ID: int (Khóa chính)
 - username: String
 - password: String
 - fullName: String
 - mail: String
 - position: String
 - description: String
 - role: Role (Đối tượng vai trò tương ứng)

2. Nhóm quản lý Sản phẩm và Gian hàng

- **Lớp Category (Danh mục sách):**
 - ID: int
 - categoryName: String
- **Lớp Partner (Đối tác/Gian hàng):**
 - ID: int
 - storeName: String
 - address: String

- description: String
- status: String (Trạng thái phê duyệt)
- user: User (Thông tin tài khoản sở hữu)
- **Lớp Book (Sách):**
 - ID: int
 - title: String
 - author: String
 - price: float
 - stockQuantity: int
 - description: String
 - coverImageUrl: String (Đường dẫn ảnh phục vụ tìm kiếm thông minh)
 - category: Category (Mối quan hệ thành phần)
 - partner: Partner (Xác định sách thuộc gian hàng nào)

3. Nhóm quản lý Giao dịch và Hành vi

- **Lớp Order (Đơn hàng):**
 - ID: int
 - orderDate: Date
 - totalAmount: float
 - status: String (Chờ xác nhận, Đang giao, Đã giao)
 - note: String
 - client: Client/User (Người đặt hàng)
- **Lớp OrderItem (Chi tiết đơn hàng):**
 - ID: int
 - quantity: int
 - price: float (Giá tại thời điểm mua)
 - book: Book
 - order: Order
- **Lớp UserBehavior (Hành vi người dùng - Phục vụ hệ khuyến nghị):**
 - ID: int
 - actionType: String (VIEW, SEARCH, PURCHASE)
 - actionTime: Date

- user: User
- book: Book

4. Nhóm Thống kê (Stat Classes)

Theo nguyên lý kế thừa (Inheritance) trong thiết kế hướng đối tượng, các lớp thống kê sẽ kế thừa từ các lớp thực thể tương ứng để dùng lại thuộc tính:

- **Lớp IncomeStat (Thống kê doanh thu):** Kế thừa thuộc tính cần thiết để tính toán lợi nhuận theo thời gian.
- **Lớp PartnerStat (Thống kê đối tác):** Kế thừa từ lớp Partner, bổ sung các thuộc tính về doanh số và hiệu quả bán hàng.